

Aufgabenblatt · Woche 3 · Üben

Von der Punktwolke zur Trendgeraden

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

11BC · APO-BK D 28

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wiss. Taschenrechner, Geodreieck

PUNKTE

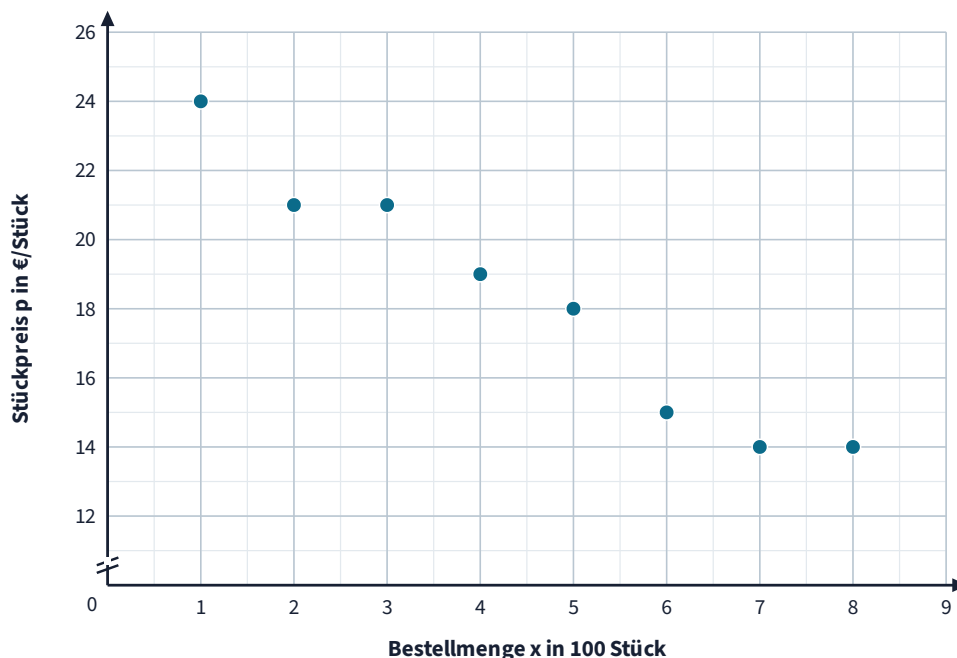
____ / 12

Bearbeitungshinweise: Schreiben Sie Rechenwege und Einheiten auf. Zeichnen Sie direkt in M2.**Aufgabe 1 · Preisstaffel für Mehrweg-Versandtaschen****12 Punkte**

Die Valtera Trade GmbH (fiktiv) verkauft Mehrweg-Versandtaschen an Onlinehändler in Österreich. In acht Testangeboten haben Kunden je nach Bestellmenge unterschiedliche Stückpreise akzeptiert. Die Vertriebsleitung bittet Sie um eine einfache Trendbeschreibung für die nächste Besprechung.

Material · Testangebote**M1 · Akzeptierte Stückpreise**

Bestellmenge x in 100 Stück	1	2	3	4	5	6	7	8
Stückpreis p in €/Stück	24	21	21	19	18	15	14	14

M2 · Punktwolke (Zeichenfläche)

Achsenbruch auf der p -Achse. Ein Kästchen entspricht 50 Stück bzw. 1 €/Stück.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Beschreiben Sie die Tendenz der Punktwolke in M2 im Sachzusammenhang. AFB I	1	
b)	Zeichnen Sie in M2 eine Trendgerade ein und begründen Sie anhand von zwei Merkmalen, dass Ihre Gerade die Punktwolke gut beschreibt. AFB II	3	
c)	Eine Kollegin hat die Trendgerade durch die Geradenpunkte $P_1(2 \mid 22)$ und $P_2(8 \mid 13)$ gelegt. Berechnen Sie die Steigung m und den Achsenabschnitt b und geben Sie die Gleichung $p(x) = mx + b$ an. AFB I	3	
d)	Zeigen Sie mit einer Punktprobe, dass $P_2(8 \mid 13)$ auf der Geraden aus c) liegt. AFB II	1	
e)	Interpretieren Sie m und b im Sachzusammenhang mit Einheiten. AFB II Falls Sie in c) keine Gleichung bestimmen konnten, verwenden Sie in e) und f) den Ersatzterm $p(x) = -x + 23$.	2	
f)	Die Vertriebsleitung schreibt: „Laut Trendgerade können wir für 1 500 Stück einen Stückpreis von 2,50 € garantieren.“ Beurteilen Sie diese Aussage. AFB III	2	
Summe Aufgabe 1		12	